SOLUCIONARIO
EX CATEDRA N° 6

1. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{-\frac{2}{3} - \frac{3}{4}}{\frac{1}{6} + \frac{5}{4}} = \frac{\frac{-8 - 9}{\cancel{12}}}{\frac{2 + 15}{\cancel{12}}} = \frac{-17}{17} = -1$$

2. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{\left(-\frac{3}{2}\right)^{-2} + \frac{4}{9}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{2}} = \frac{\frac{4}{9} + \frac{4}{9}}{\frac{4}{9}} = \frac{\frac{8}{\cancel{9}}}{\frac{4}{9}} = 2$$

3. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{0{,}02 \cdot 0{,}002}{0{,}1 + 0{,}3} = \frac{2 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{0{,}4} = \frac{\cancel{4} \cdot 10^{-5}}{\cancel{4} \cdot 10^{-1}} = 10^{-4}$$

4. **La alternativa correcta es C**

Como M es aproximadamente 2,4494

I)	**Falsa**,	M con tres cifras significativas queda en 2,45 y es una aproximación por exceso.
II)	**Falsa**,	-2,4494 = -2,45 y queda aproximado por defecto.
III)	**Verdadera**,	2,449 – 2,44 = 0,009

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. **La alternativa correcta es D**

Si $x = \frac{1}{2}$ e $y = 2$, entonces $\frac{x}{y} = \frac{1}{4}$, $\frac{y}{x} = 4$, $xy = 1$, $-\frac{x}{y} = -\frac{1}{4}$, $-\frac{y}{x} = -4$

$-4 < -\frac{1}{4} < \frac{1}{4} < 1 < 4$

$\therefore -\frac{y}{x} < -\frac{x}{y} < \frac{x}{y} < xy < \frac{y}{x}$

6. **La alternativa correcta es E**

Paulina recibe $ 50.000

	Gasta		**Le queda**
L:	10.000	$\Rightarrow$	40.000
M:	8.000	$\Rightarrow$	32.000
M:	6.400	$\Rightarrow$	25.600
J:	5.120	$\Rightarrow$	20.480
V:	4.096	$\Rightarrow$	16.384

7. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{\sqrt{20} - \sqrt{80}}{\sqrt{30}} = \frac{2\sqrt{5} - 4\sqrt{5}}{\sqrt{30}} = \frac{-2\sqrt{\cancel{5}}}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{\cancel{5}}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{-\sqrt{6}}{3}$$

8. **La alternativa correcta es A**

Como log 2 = 0,3

I) **Verdadera**, log 2 + log 10 = 0,3 + 1 = 1,3
II) **Verdadera**, log 100 – log 2 = 2 – 0,3 = 1,7
III) **Falsa**, log 4 + log 10 = 0, 6 + 1 = 1,6

9. **La respuesta correcta es D**

$$\frac{\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}(1 - \sqrt{3})} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. **La alternativa correcta es E**

$$\frac{36^n - 6^{2n-1}}{36^{n-1}} = \frac{6^{2n} - 6^{2n-1}}{6^{2n-2}} = \frac{6^{2n}(6^1 - 1)}{6^{2n-2}} = 6 \cdot 5 = 30$$

11. **La alternativa correcta es C**

Sea X el dinero de Virginia, entonces para ir al cine pago

C : $\frac{x}{2}$ (cine)

P y B = $\frac{x}{4}$ (palomitas y bebidas)

E : $\frac{1}{3} \cdot \frac{x}{4}$ (estacionamiento)

$\frac{2}{3} \cdot \frac{x}{4} = \cancel{2.000}\,1.000$

x = 12.000

Luego, el gasto del cine es $ 6.000.

12. **La alternativa correcta es A**

Sea a = 3k con $k \in \mathbb{Z}$ y b = 9q con $q \in \mathbb{Z}$, entonces

I) **Verdadera**, ab = 3k · 9q = 27 kq, el cual es múltiplo de 27.

II) **Falsa**, $\frac{b}{a} = \frac{9q}{3k} = 3\left(\frac{q}{k}\right)$, pero $\frac{q}{k}$ no necesariamente es entero.

III) a + b = 3k + 9q = 3(k + 3q), pero (k + 3q) no necesariamente es múltiplo de 3. Luego, no necesariamente es múltiplo de 9.

13. **La alternativa correcta es D**

$\sqrt[b]{a^{3b} \cdot b^{3b}} = \sqrt[b]{(ab)^{3b}} = (ab)^{\frac{3b}{b}} = (ab)^3$ como a y b son naturales mayores que 1, $(ab)^3$ es un entero siempre.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. **La alternativa correcta es C**

$z = 3 - 2i$

I) **Verdadera**, $|\bar{z}| = |3 + 2i| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$

II) **Falsa**, $-z = -3 + 2i$

III) **Verdadera**, $z^{-1} = \frac{1}{3 - 2i} \cdot \frac{3 + 2i}{3 + 2i} = \frac{3 + 2i}{9 - 4i^2} = \frac{3 + 2i}{13} = \left(\frac{3}{13}, \frac{2}{13}\right)$

15. **La alternativa correcta es C**

$p = 5\sqrt{2} = \sqrt{50}$
$q = \sqrt{52}$
$r = 4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, luego $r < p < q$

16. **La alternativa correcta es A**

$x^2 - 20x + 19 = (x - 19)(x - 1)$, así $(x + 1)$ **no** es un factor.

17. **La alternativa correcta es E**

$P = (x + y)^2$ y $Q = (x - y)^2$

I) **Falsa**, $P - Q = (x + y)^2 - (x - y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 = 4xy$

II) **Falsa**, $P + Q = (x + y)^2 + (x - y)^2 = 2x^2 + 2y^2$

III) **Falsa**, $\frac{P}{Q} = \frac{(x + y)^2}{(x - y)^2} \neq -1$

18. **La alternativa correcta es C**

Padre (x) , hijo (y)

$$\left.\begin{array}{l} (1)\ x + y = 66 \\ (2)\ y - 3 = \frac{1}{3}(y - 3) \end{array}\right| \quad \Rightarrow \quad \left.\begin{array}{l} x + y = 66 \\ 3(y - 3) = (x - 3) \end{array}\right|$$

19. **La alternativa correcta es D**

Sea x : n° de monedas de $ 500, entonces

$ 500 : x
$ 100 : 2x
$ 50 : $\frac{x}{2}$

De esta forma,
500x + 200x + 25x = 14.500
725x = 15.500
x = 20

$\therefore$ el dinero que tiene Benjamín es 20 · 500 = 10.000

20. **La alternativa correcta es C**

$$1 = \frac{a}{1 - \frac{1}{x+1}}$$

$$1 - \frac{1}{x+1} = a$$

$$1 - a = \frac{1}{x+1}$$

$$x + 1 = \frac{1}{1-a}$$

$$x = \frac{1}{1-a} - 1$$

$$x = \frac{\cancel{1} - \cancel{1} + a}{1-a}$$

$$x = \frac{a}{1-a} \quad \text{, para } a \neq 1 \text{ y } a \neq 0$$

21. **La alternativa correcta es B**

Si $\frac{a}{b} = 1 \Rightarrow a = b \Rightarrow a^2 + b^2 = 2a^2$

I) Si $2a^2 = 0 \Rightarrow a = 0$ (pero a no puede ser 0)

II) Si $2a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}$ (pero a es racional, luego no es posible)

III) Si $2a^2 = 2 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1 = b$ (es posible)

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{x}{y^2z} + \frac{y}{xz^2} + \frac{z}{x^2y} = \frac{x^3z + y^3x + z^3y}{x^2y^2z^2}$$

23. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{1}{x-1} \geq 1$$

$$\frac{1}{x-1} - 1 \geq 0$$

$$\frac{1 - x + 1}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{2-x}{x-1} \geq 0, \text{ usando puntos críticos}$$

Luego, el intervalo solución es]1,2]

24. **La alternativa correcta es B**

$$g(x) = y = \frac{1}{x-1} \Rightarrow x - 1 = \frac{1}{y}$$

$$x = \frac{1}{y} + 1, \text{ luego el recorrido de } g(x) \text{ es } \mathbb{R} - \{0\}$$

25. **La alternativa correcta es D**

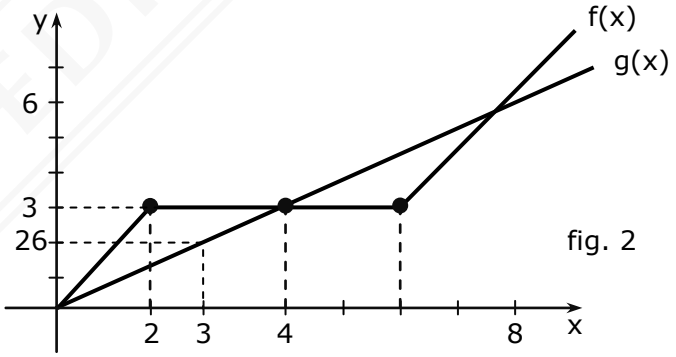


fig. 2

I)	**Verdadero**,	en]0,4[, f(x) está "sobre" g(x), luego f(x) > g(x).
II)	**Falso**,	f(g(3)) = f(2) = 3 y g(f(3)) = g(3) = 2 Luego, f(g(3)) > g(f(3))
III)	**Verdadero**,	si x aumenta, g(x) aumenta, así g(x) es creciente.

26. **La alternativa correcta es C**

Si α y β son las soluciones de la ecuación de 2°, entonces es la ecuación:

$x^2 - \underbrace{(\alpha - \beta)}x + \alpha \cdot \beta = 0$

$x^2 - \quad 4x + (4 - -5) = 0$

$x^2 - \quad 4x + 9 = 0$

27. **La alternativa correcta es D**

$f(x) = -(x - 2)^2 + 4$, tiene $a = -1 \wedge V(h, K) = (2,4)$
luego, la opción D) la representa mejor.

28. **La alternativa correcta es B**

$\left.\begin{array}{l}\text{Plan A: } 9000 + 30x \\ \text{Plan B: } 6000 + 60x\end{array}\right\}$ con x minutos usados

I) **Verdadero**, si $x < 100$, el plan B es el más conveniente.
II) **Verdadero**, $9000 + 30 \cdot 100 = 6000 + 60 \cdot 100 = 12.000$
III) **Falso**, si $x = 95, 96, \ldots, 99$, es más conveniente el plan B.

29. **La alternativa correcta es A**

Sea $x + \frac{1}{x} = z \quad /()^2$

$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = z^2$, como $x^2 + \frac{1}{x^2} = 4$, entonces

$6 = z^2$

$-\sqrt{6} = z$ (dado que x es un real negativo)

30. **La alternativa correcta es D**

$f(x) = \sqrt{x - a} + 2$

$f(1) = \sqrt{1 - a} + 2 = 2$

$\sqrt{1 - a} = 0 \quad / ()^2$

$1 - a = 0$

$1 = a$

$f(2) = \sqrt{2 - 1} + 2 = 1 + 2 = 3$

31. **La alternativa correcta es E**

I) **Verdadero**, $\sqrt{x} = x^4 \Leftrightarrow x = 1$ o $x = 0$, así (0,0) y (1,1) son sus intersecciones.
II) **Falso**, si x = 0, f(0) = g(0)
III) **Falso**, Dominio f(x) es $\mathbb{R}_0^+$; Dominio g(x) es $\mathbb{R}$.

32. **La alternativa correcta es C**

$\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7$

$$\frac{\log 2}{\cancel{\log 3}} \cdot \frac{\cancel{\log 3}}{\cancel{\log 4}} \cdot \frac{\cancel{\log 4}}{\cancel{\log 5}} \cdot \frac{\cancel{\log 5}}{\cancel{\log 6}} \cdot \frac{\cancel{\log 6}}{\cancel{\log 7}} \cdot \frac{\cancel{\log 7}}{\log 8} = \frac{1}{3}$$

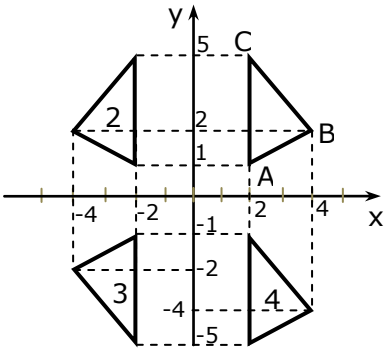
33. **La alternativa correcta es C**

$$A = \pi \frac{d^2}{4}$$

$$A' = \frac{\pi d^2}{4} = \pi \left(\frac{d}{\sqrt{2}}\right)^2$$

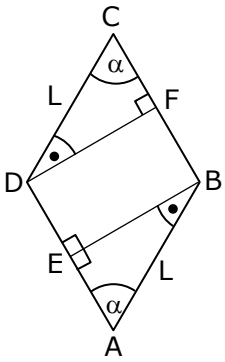
$$d' = \frac{\cancel{2}d}{\cancel{\sqrt{2}}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\cancel{\sqrt{2}}} = d\sqrt{2}$$

34. **La alternativa correcta es B**



I) **Verdadero**
II) **Verdadero**
III) **Falso**, al aplicar la traslación T(-5,0) al ΔABC sus vértices quedarían en (-3,1), (-1, 2), (-4,5).

35. **La alternativa correcta es A**



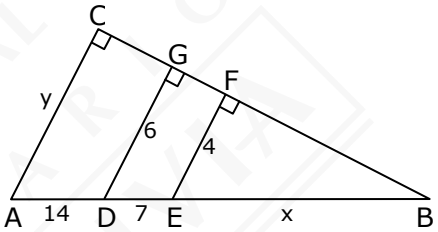
I) **Verdadero**, $\measuredangle CDF = \measuredangle ABE = 0$
II) **Verdadero**, $\Delta ABE \cong \Delta CDF$ por ALA.
III) **Falso**, nada se puede asegurar.

36. **La alternativa correcta es B**

P es punto medio de $\overline{AB}$, luego

$$P = \left(\frac{2+8}{2}, \frac{1+5}{2}\right) = (5, 3)$$

37. **La alternativa correcta es D**



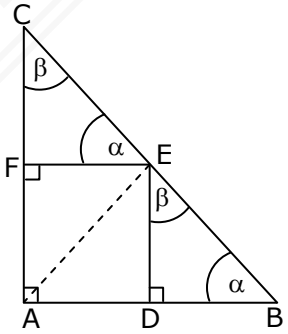
(1) Por teorema de thales:

$$\frac{x}{4} = \frac{x+7}{6} \Rightarrow x = 14$$

(2) $\frac{14}{4} = \frac{14+7+14}{y} \Rightarrow y = 10$

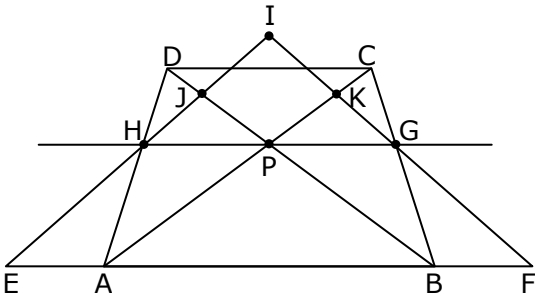
Luego, **x + y = 24**

38. **La alternativa correcta es A**



I) **Verdadero**, $\Delta DBE \sim \Delta FEC$ por A-A
II) **Falso**, No se puede asegurar.
III) **Falso**, No se puede asegurar.

39. **La alternativa correcta es B**



I) **Verdadero**, $\Delta EAH \sim \Delta FBG$ por A-A
II) **Verdadero**, $\Delta HPJ \cong \Delta GPK$ por ALA
III) **Falso**, No se puede asegurar.

40. **La alternativa correcta es D**

L pasa por (-3, 0) y (0, 3), $m_L = 1$ y $n = 3$

$\therefore$ $y = x + 3$
$x - y = -3$

41. **La alternativa correcta es A**

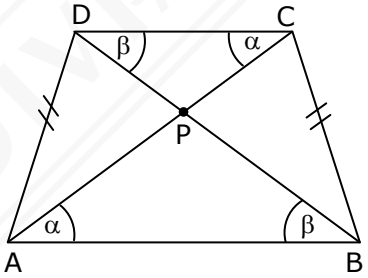
L: $2x - 6x + 7 = 0$, $m_L = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$

I) **Verdadero**, $m = \frac{-9}{3} = -3$ y $m_L = \frac{1}{3}$

II) **Verdadero**, $2\left(-\frac{1}{2}\right) - 6(1) + 7 = 0$

III) **Falso,** intersecta en $\left(0, \frac{-7}{-6}\right) = \left(0, \frac{7}{6}\right)$

42. **La alternativa correcta es B**



I) **Verdadero**, $\Delta ABP \sim \Delta CDP$ por (A-A)
II) **Falso**, No se puede asegurar
III) **Verdadero**, ΔDCA y ΔCDB tienen la misma base (DC) y la misma altura.

43. **La alternativa correcta es C**

$(-1,7) + (h, k) = (4,5)$
$(h, k) = (4,5) - (-1,7)$
$(h, k) = (5,-2)$

44. **La alternativa correcta es B**

Si $u = (2p, -p, -2p)$, entonces

$|\vec{u}| = \sqrt{4p^2 + p^2 + 4p^2} = \sqrt{9p^2} = 3p \Rightarrow |\vec{u}| = -3p$, dado que $(p < 0)$.

45. **La alternativa correcta es B**

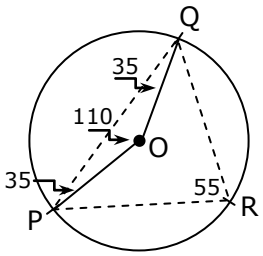
Como AC : BC = 8 : 5, entonces AB = 8k + 5k = 13k

13k = 39

k = 3, luego CB = SK = 15 y CD : CB = 1 : 4 $\Rightarrow$ 15 : 5q $\Rightarrow$ 3 = q

$\therefore$ 2CD = 2 · q = 6 cm

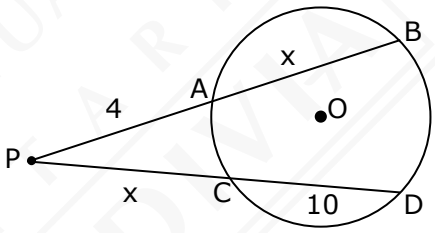
46. **La alternativa correcta es B**



OP = OQ = radio
∡POQ = 110°, entonces ∡QRP = 55°

47. **La alternativa correcta es D**

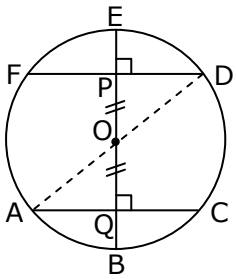
Usando teorema de los secantes.



$4(4 + x) = x(x + 10)$
$16 + 4x = x^2 + 10x$
$x^2 + 6x - 16 = 0$
$(x + 8)(x - 2) = 0$
$x = 2$

así, PD = 2 + 10 = 12 cm

48. **La alternativa correcta es D**



I) **Verdadero**, ΔBCE es rectángulo, $\overline{BE}$ es diámetro.
II) **Falso**, No se puede asegurar.
III) **Verdadero**, si OP = OQ, ΔOPD ≅ ΔOQD, luego A – O – D son colineales.

49. **La alternativa correcta es C**

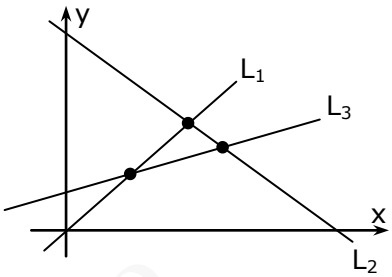
I) **Verdadero**, $\lambda = \frac{OP}{OA} = \frac{1}{4} = \frac{OQ}{OB} = \frac{OR}{OC}$

II) **Falso**, $\frac{\text{Área}\Delta\ ABC}{\text{Área}\Delta\ PQR} = \left(\frac{4}{1}\right)^2 = \frac{16}{1}$

III) **Verdadero**, RP es el lado homotético homólogo con CA, luego RP // CA.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

50. **La alternativa correcta es C**



L_1: $x - y = 0$
$x = y$, reemplazando en L_2: $(3x + 2y = 20)$, se tiene
$5x = 20$
$x = 4$

L_3 : $4x - 7y + 3 = 0$
$4y - 7y + 3 = 0$
$3 = 3y$
$1 = y$

$\therefore x + y = 4 + 1 = 5$

51. **La alternativa correcta es C**

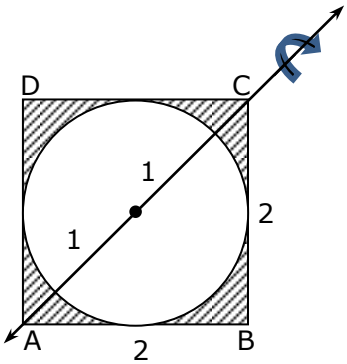
El volumen pedido (generado) son 2 conos únicos por su base, menso una esfera de radio 1, es decir,

2Vc - Ve

$2 \cdot \frac{1}{2}\pi(\sqrt{2})^2 \cdot \sqrt{2} - \frac{4}{3}$

$\frac{2}{3}\pi 2\sqrt{2} - \frac{4}{3}\pi$

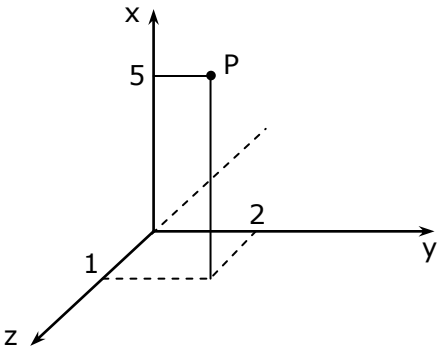
$\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2} - 1)$



52. **La alternativa correcta es E**

P tiene coordenadas P(1, 2, 5)

I) **Verdadero**, A(1, -2, -5) es su simétrico con respecto al eje x.
II) **Verdadero**, B(1, 2, -5) es su simétrico con respecto al plano xy.
III) **Verdadero**, OP = $\sqrt{1^2 + 2^2 + 5^2} = \sqrt{30}$



53. **La alternativa correcta es B**

$r(\lambda) = (1, 2, 5) + \lambda(2, 1, 4)$, entonces

$x = 1 + 2\lambda$
$y = 2 + \lambda$
$z = 5 + 4\lambda$

Despejando λ, e igualando:

$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{y-5}{4}$, es su ecuación continua.

54. **La alternativa correcta es C**

Intervalo (minutos)	Frecuencia
[0 – 30[	50
[30 – 60[	100
[60 – 90[	80
[90 – 120[	40
[120 – 150[	30

I) **Verdadero**, el intervalo modal es (30-60) y tiene frecuencia 100, luego frecuencia relativa es $\frac{100}{300} = 33,\overline{3}\%$
II) **Falso**, A lo menos 60 minutos permanecen 80 + 40 + 30 = 150 y 150 es 50%.
III) **Verdadero**, 1,5 hr equivale a 90 minutos, de la tabla 40 + 30 personas permanecen 90 minutos o más.

55. **La alternativa correcta es E**

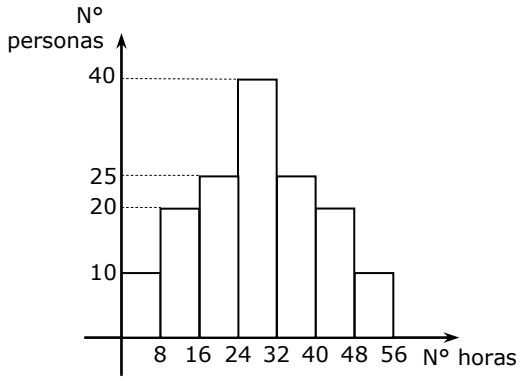
I) **Verdadero**, [600 - 699] tiene la mayor frecuencia (16).
II) **Verdadero**, Hay 30 datos, luego la mediana ocupa el promedio de la posición 15° y 16° el cual está en el intervalo [600 - 699]
III) **Verdadero**, Menos de 700 puntos lo obtuvieron 2 + 6 + 16 = 24 de un total de 30, que equivale el 80%.

56. **La alternativa correcta es C**

Intervalo	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
[0 – 30[	150	150
[30 – 60[	200	350
[60 – 90[	250	600
[90 – 120[	300	900
[120 – 150[	100	1000

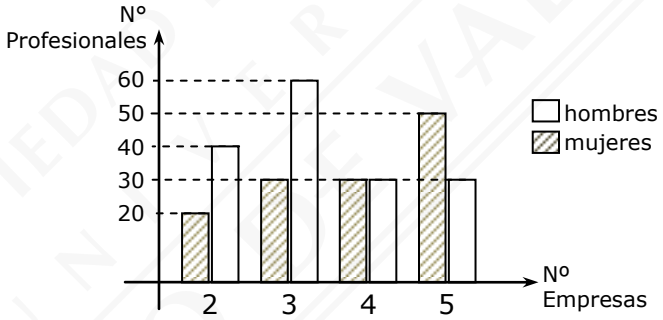
I) **Verdadero**, $Q_1 = \frac{1001}{4} = 250,25 \approx$ posición 250°, que está en [30,60[
II) **Falso**, $P_{95} = \frac{95 \cdot 1001}{100} = 950,95 \approx$ posición 950°, que está en [90,120[
III) **Verdadero**, $\frac{35}{1\cancel{00}} \cdot 10\cancel{00} = 350 \approx$ posición 350°, que está en [30,60[

57. **La alternativa correcta es E**



I) **Verdadero**
II) **Verdadero**, el total es 10 + 20 + 25 + 40 + 25 + 20 + 10 = 150
III) **Verdadero**, la media y la mediana están en [24 - 32]

58. **La alternativa correcta es E**



I) **Verdadero**, en 4 empresas diferentes han estado 30 hombres y 30 mujeres.
II) **Verdadero**
III) **Verdadero**, 20 + 40 + 30 + 60 + 30 + 30 + 50 + 30 = 290

59. **La alternativa correcta es A**

Intervalo	Frecuencia	Frec. Acumulada
[0 – 10[	3	3
[10 – 20[	7	10
[20 – 30[	15	25
[30 – 40[	10	35
[40 – 50[	5	40

Lo que se representa en la opción A)

60. **La alternativa correcta es B**

B) es **FALSA** contra ejemplo: en la muestra M = {3, 5, 7, 8, 10}
Su rango es 10 – 3 = 7, si a cada elemento le sumo 3 quedaría en
M' = {6, 8, 10, 11, 13} con rango 13 – 6 = 7.

61. **La alternativa correcta es E**

I) **Verdadero**, con reposición la máxima media muestra sería {9,9,9} con $\bar{x}$ = 9; con reposición la mínima media muestra sería {2,2,2} con $\bar{x}$ = 2.

II) **Verdadero**, sin orden y sin reposición, entonces $\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = 35$

III) **Verdadero**, $A_3^7 = \frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$

62. **La alternativa correcta es E**

La ordenación puede efectuarse de 5!, por el grupo de matemática y 5! por el grupo de matemática (como un gran grupo) y los 4 restantes de física, luego sería: 5! · 5!

63. **La alternativa correcta es D**

m(5) = {5, 10}, luego **no** son m(5) = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}, luego su probabilidad es

$P = \frac{8}{10}$

$P = \frac{4}{5}$

64. **La alternativa correcta es B**

Sea:
P(A): probabilidad que apruebe,
P(P): probabilidad salga a pasear,
P(R): probabilidad que repruebe
$P(P_2)$: probabilidad que repruebe y salga a pasear

P(A) = 0,7 P(P) = 0,6
P(R) = 0,3 $P(P_2)$ = 0,3
Lo pedido es:
0,7 · 0,6 + 0,3 · 0,3
0,42 + 0,09 = 0,51

65. **La alternativa correcta es E**

La probabilidad que nunca salga cara es $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, entonces al menos 1 cara será:

$P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

66. **La alternativa correcta es B**

I) **Falso**, {1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,20,24,25,30,36} con los valores posibles de X.
II) **Verdadero**, $P(X = 7) = 0$ y $P(X = 11) = 0$
III) **Verdadero**, $P(X \geq 24) = P(X = 24) + P(X = 25) + P(X = 30) + P(X = 36)$

$$\left(\begin{array}{lll} \text{Como} & x = 24 \rightarrow & (6,4)(4,6) \\ & x = 25 \rightarrow & (5,5) \\ & x = 30 \rightarrow & (5,6)(6,5) \\ & x = 36 \rightarrow & (6,6) \end{array}\right) = \frac{2}{36} + \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

67. **La alternativa correcta es D**

Según la ley de los grandes números.
P(1): probabilidad que salga el número 1 = $\frac{1}{6}$
En alrededor de $\frac{1}{6} \cdot 3000 = 500$ casos se obtendrá el 1 (no es primo, ni compuesto)

68. **La alternativa correcta es C**

Para X = {0, 1, 2, 3, 4} sus probabilidades son:

$P(X = 0) = \frac{1}{16}$, $P(X = 1) = \frac{4}{16}$, $P(X = 2) = \frac{6}{16}$, $P(X = 3) = \frac{4}{16}$, $P(X = 4) = \frac{1}{16}$

Lo cual está representado en C)

69. **La alternativa correcta es E**

Aplicando función binomial.

P(comunicarse) = $\frac{1}{10}$,

P(no comunicarse) = $\frac{9}{10}$

$P(X = 5) = \binom{20}{5}\left(\frac{1}{10}\right)^5\left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

70. **La alternativa correcta es A**

Como P(x) son las probabilidades de x, p + 2p + 4p + 2p + p = 1, es decir,

10p = 1

$p = \frac{1}{10}$

$E(x) = 2 \cdot \frac{1}{10} + 4 \cdot \frac{2}{10} + 6 \cdot \frac{4}{10} + 8 \cdot \frac{2}{10} + 10 \cdot \frac{1}{10}$

$E(x) = \frac{2 + 8 + 24 + 16 + 10}{10} = \frac{60}{10} = 6$

71. **La alternativa correcta es C**

Como la varianza es 16, su desviación estándar es 4.

I) **Verdadero**, P(X < 80) = 0,5, dado que 80 es la media.
II) **Verdadero**, P(72 < X < 88) = P(80 – 2 · 4 < 80 + 2 · 4) = 95,44%
III) **Falso**, $P(X < 76) = P(X < 80 - 4) = P(X < 76) = 50\% - \frac{95{,}44\%}{2} \neq 31{,}74\%$

72. **La alternativa correcta es B**

El intervalo de confianza está dado por $\left[\bar{x} - z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\ ,\ \bar{x} + z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

Donde $\bar{x} = 10$, $\sigma = 2{,}5$, n = 196

Calculando $z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$ para un nivel de confianza de un 95%

$1 - \alpha = 0{,}95$

$1{,}95 = \alpha$

$0{,}975 = \frac{\alpha}{2}$, según la tabla en la portada $z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = 1{,}96$

El intervalo es:

$$\left[10 - 1{,}96 \cdot \frac{2{,}5}{14}\ ,\ 10 + 1{,}96 \cdot \frac{2{,}5}{14}\right]$$

73. **La alternativa correcta es D**

Si A y B son mutuamente excluyentes $A \cap B = \varnothing$

I) No se puede asegurar
II) Por definición es verdadero.
III) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) + 0$, Verdadero.

74. **La alternativa correcta es C**

(1) Insuficiente, se desconocen medidas angulares.
(2) Insuficiente.

(1) y (2) suficientes

75. **La alternativa correcta es E**

(1) Insuficiente, se desconoce $\frac{c_1}{c_2}$.

(2) Insuficiente, se desconoce $\frac{a_1}{a_2}$ y $\frac{b_1}{b_2}$

(1) y (2) Insuficiente, no se puede asegurar que $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

76. **La alternativa correcta es C**

$$\sqrt[n]{x^{-1}} = \sqrt[n]{\frac{1}{x}}$$

(1) Si n – 1 es par, entonces n es impar, pero se desconoce x, por lo tanto es insuficiente la información. (x podría ser 0)

(2) Si x es un real negativo $\sqrt[n]{\frac{1}{x}}$ no es real, si n es par, por lo tanto es insuficiente la información.

(1) y (2) suficiente $\sqrt[n]{\frac{1}{x}}$, n es impar y x es negativo, luego es un número real.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

77. **La alternativa correcta es A**

(1) Suficiente. Si ángulo ABC es 90° y $\frac{AB}{2}$, $\frac{BC}{2}$, $\frac{AC}{2}$, son enteros consecutivos. Entonces, $\frac{AC}{2}$ = 5, donde AC = 10

(2) Insuficiente. Si AD = 3 y CD = 4, solo se puede asegurar que 1< AC < 7

78. **La alternativa correcta es D**

(1) Suficiente, dado que se conoce la cantidad total de cada una de las bolitas en la urna, se puede determinar la probabilidad pedida.

(2) Suficiente, Como hay en total 24 esferas y se verifica la razón entre las bolitas Rojas : verdes : amarillas = 1 : 2 : 3. De esta forma se tiene la misma situación que en (1).

79. **La alternativa correcta es A**

(1) Suficiente. Si p + q = 50, entonces y= 54 + 50 = 104 y por lo tanto, z = 104 + 18 = 122

Luego, el percentil 90 se encontrará en la posición 110°, de esta forma el percentil 90° estará en el intervalo [800 ó más]

(2) Insuficiente. Si p = q, se desconoce p y q y el número total de elementos.

80. **La alternativa correcta es C**

(1) Insuficiente, se desconoce si es con orden o sin orden.

(2) Insuficiente, se desconoce si es con reposición o sin reposición.

(1) y (2) Suficientes, la muestra es sin reposición y sin orden, luego el número de muestras será una combinatoria de 10 sobre 3, es decir, C_3^{10}.